UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE LABORATORIO N° 6

Gestión del Flujo de Trabajo con Tablero Kanban

Implementación Real en Jira Software Cloud: Proyecto Cgb Academy

Análisis Empírico de Sprints, Subtareas TDD, Cuellos de Botella y Métricas Ágiles

Datos de la Asignatura

Curso: Ingeniería de Software I (IF614)
Docente: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres
Semestre Académico: 2026-I
Plataforma Jira Cloud: https://cgb-academy.atlassian.net
Repositorio Oficial: https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software

Integrantes del Grupo:

N°	Apellidos y Nombres	Código	Correo Institucional
1	Barazorda Cuellar, Hector	145003	145003@unsaac.edu.pe
2	Carpio Hermoza, Alex	164563	164563@unsaac.edu.pe
3	Quispe Mamani, Domingo de Guzman	191978	191978@unsaac.edu.pe
4	Saire Bustamante, Edmil Jampier	174449	174449@unsaac.edu.pe
5	Ticona Jancco, Ronaldo	211816	211816@unsaac.edu.pe

Cusco, Perú – 2026

Índice

1. Objetivo del Laboratorio **2**

2. Fundamento Teórico **2**
2.1. Kanban y Gestión de Flujo Continuo 2
2.2. Ley de Little y Límites de Trabajo en Progreso (WIP) 2
2.3. Métricas Clave: Lead Time y Cycle Time 2

3. Tablero Kanban Real del Proyecto en Jira Software **4**
3.1. Columnas Iniciales e Intermedias: To Do, Desarrollo y Revisión 4
3.2. Columnas Finales: Revisión y Done (Trabajo Completado) 6

4. Gestión del Backlog y Planificación de Sprints **7**

5. Análisis del Cuello de Botella y Simulación de Flujo **9**
5.1. Diagnóstico del Tapón en la Columna de Revisión 9
5.2. Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) 9

6. Conclusiones **9**

1. Objetivo del Laboratorio

Gestionar el flujo de trabajo continuo del equipo de desarrollo para la plataforma web **CGB Academy** (Centro de Capacitación e Inducción de CIIP Latam, GEOMINA Latam y BIOMEDIC) mediante el uso formal del **Tablero Kanban en Jira Software Cloud**.

Específicamente, se busca:

a) Administrar visualmente el flujo de tareas y entregables en el espacio de trabajo activo de Jira (`Cgb Academy`).

b) Contrastar los estados reales del tablero (*To Do*, *Desarrollo*, *Revisión* y *Done*) frente a los requerimientos de la Guía 6.

c) Evaluar el avance de historias de usuario y la finalización de sus 4 subtareas técnicas por tarjeta (4/4 completadas).

d) Detectar y analizar el cuello de botella empírico en la columna de *Revisión* (advertencias por fecha y saturación de Pull Requests).

e) Monitorear las métricas de ciclo de vida (*Lead Time*, *Cycle Time* y Diagrama de Flujo Acumulado) sobre el backlog de los Sprints 1, 2 y 3.

2. Fundamento Teórico

2.1. Kanban y Gestión de Flujo Continuo

Kanban es un método evolutivo enfocado en la entrega continua de valor sin sobrecargar el sistema. A través de la visualización en tableros, el equipo aplica el principio fundamental: *«Stop Starting, Start Finishing»* (Dejar de empezar, empezar a terminar).

2.2. Ley de Little y Límites de Trabajo en Progreso (WIP)

La eficiencia operativa se modela mediante la Ley de Little:

$$\text{WIP} = \text{Throughput} \times \text{Cycle Time} \tag{1}$$

Donde mantener acotado el inventario de software en desarrollo (WIP) reduce automáticamente el tiempo que una funcionalidad tarda en completarse (Cycle Time).

2.3. Métricas Clave: Lead Time y Cycle Time

- **Lead Time:** Tiempo total transcurrido desde la creación del requerimiento en el Backlog hasta su pase a *Done*.
- **Cycle Time:** Tiempo transcurrido desde que un miembro del equipo toma la tarjeta e inicia la programación activa hasta que se aprueba el Pull Request.

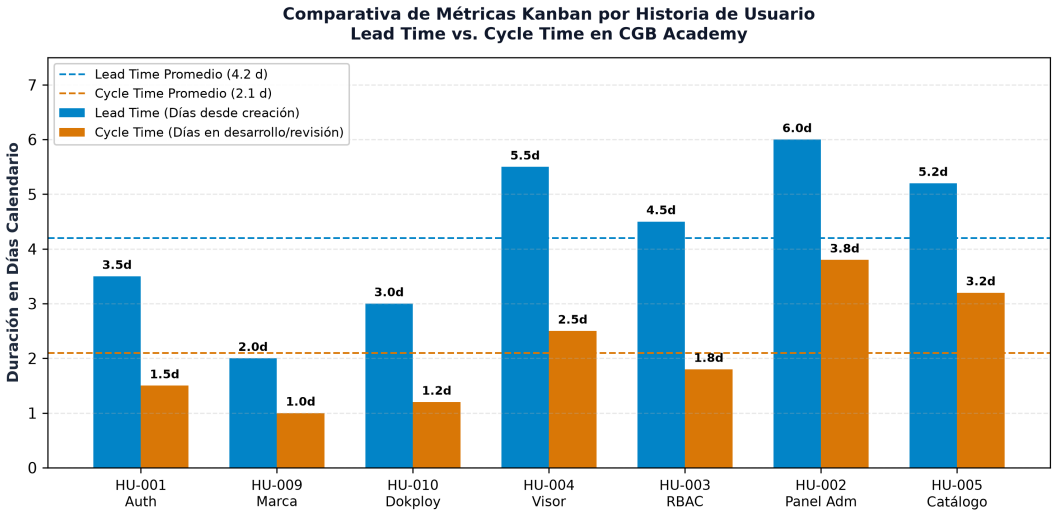


Figura 1: Métricas de Tiempo: Lead Time vs. Cycle Time calculados para el Sprint 1.

3. Tablero Kanban Real del Proyecto en Jira Software

A diferencia de representaciones conceptuales, las siguientes figuras corresponden a las **capturas directas del espacio de trabajo real `Cgb Academy` en Jira Software Cloud** (`https://cgb-academy.atlassian.net`), donde el equipo gestiona activamente el Sprint 1 de desarrollo.

3.1. Columnas Iniciales e Intermedias: To Do, Desarrollo y Revisión

En la Figura 2 se aprecia la configuración de las primeras etapas del flujo:

- **To Do (2 actividades):** `CGB-76` (*Day List*) y `CGB-77` (*Retrospectiva*), pendientes de asignación de sesión.
- **Desarrollo (0 actividades):** El equipo no mantiene historias en curso sin terminar; se priorizó vaciar el desarrollo para concentrarse en la revisión.
- **Revisión (2 actividades con alerta):** `CGB-16` (HU-004: Previsualizar y publicar una capacitación) y `CGB-26` (HU-006: Consultar una capacitación pública). Ambas tarjetas cuentan con sus **4/4 subtareas completadas** y presentan el indicador de advertencia roja por tiempo de revisión.

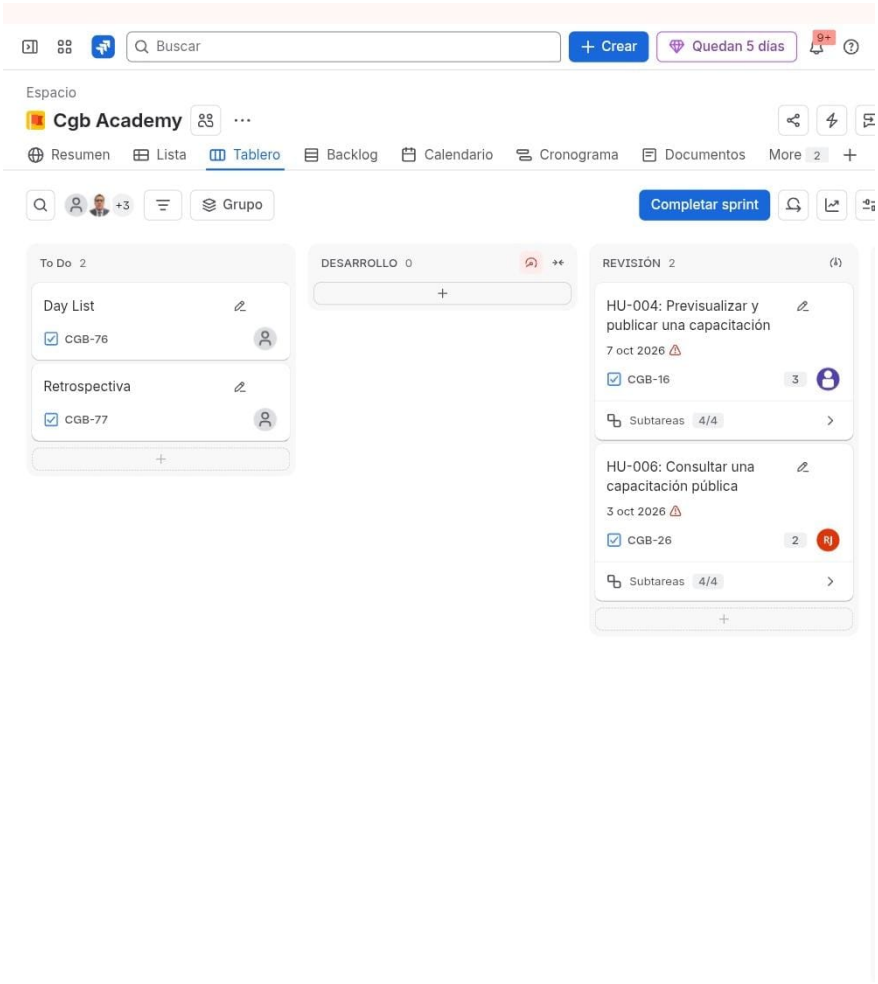


Figura 2: Captura Real de Jira Cloud: Columnas To Do (2), Desarrollo (0) y Revisión (2 con alerta de cuello de botella).

3.2. Columnas Finales: Revisión y Done (Trabajo Completado)

En la Figura 3 se observa el avance de la columna **Done (4 actividades terminadas y auditadas)**, demostrando el cierre exitoso de los módulos fundamentales:

1. **CGB-1 (HU-002: Crear una capacitación):** Estimación de 5 puntos, etiquetas de auditoría (`audit-ok`, `hu-002`, `sprint-1`), 4/4 subtareas finalizadas y asignada a Domingo Quispe (*DM*).
2. **CGB-6 (HU-001: Acceder al área interna):** Estimación de 3 puntos, autenticación NextAuth.js completada, 4/4 subtareas y asignada a Edmil Saire.
3. **CGB-21 (HU-005: Explorar capacitaciones públicas):** Estimación de 3 puntos, catálogo multi-unidad completado, 4/4 subtareas y asignada a Domingo Quispe (*DM*).
4. **CGB-11 (HU-003: Construir contenido mediante slides):** Estimación de 5 puntos, visor de diapositivas interactivo, 4/4 subtareas y asignada a Ronaldo Ticona (*RJ*).

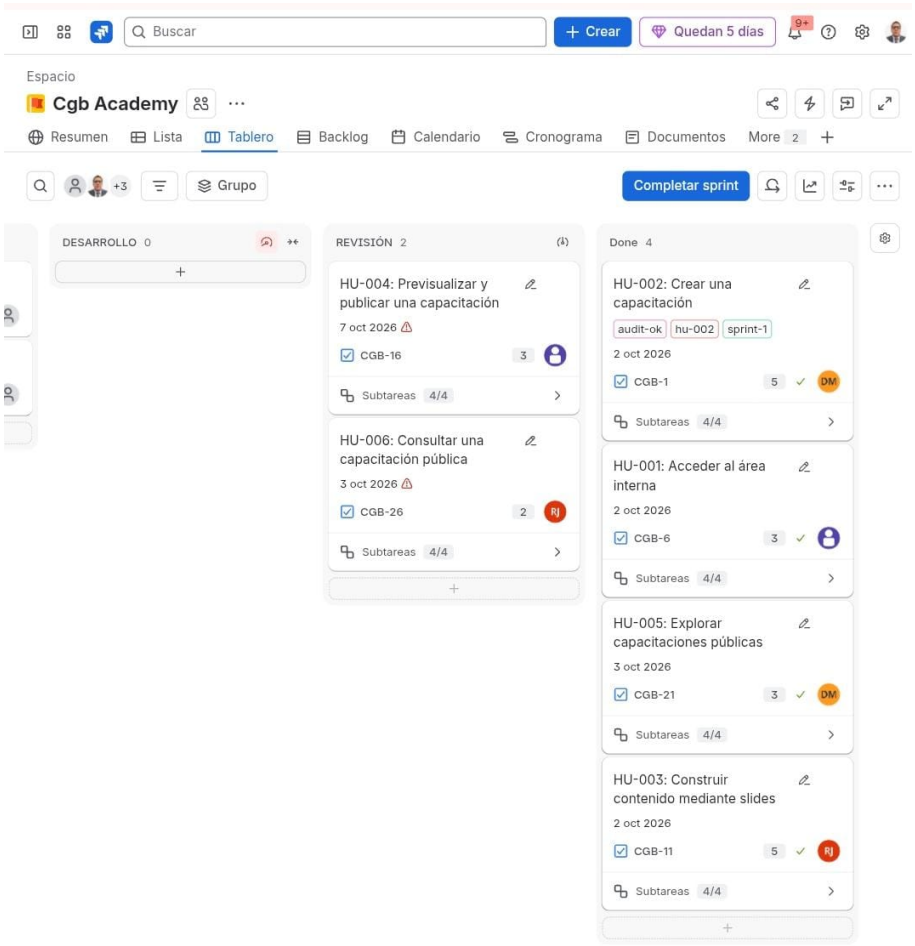


Figura 3: Captura Real de Jira Cloud: Columnas Revisión (2) y Done (4 actividades finalizadas con 4/4 subtareas).

4. Gestión del Backlog y Planificación de Sprints

En la vista de **Backlog de Jira** (Figura 4), el equipo estructuró el trabajo continuo en tres fases planificadas, acumulando un total de 17 actividades detalladas con sus puntos de historia de usuario:

- **Sprint 1: Capacitación y Acceso (1 oct – 15 oct, 8 actividades):** 4 historias terminadas (`CGB-1`, `CGB-6`, `CGB-21`, `CGB-11` con identificador tachado), 2 historias en revisión (`CGB-16`, `CGB-26`) y 2 actividades de gestión de sprint (`CGB-76`, `CGB-77`).
- **Sprint 2: Onboarding (6 actividades, 22 Story Points):** Historias `CGB-31` a `CGB-56` listas en estado *Por Hacer* para ser jaladas al concluir la revisión del Sprint 1.
- **Sprint 3: Microtests (3 actividades, 15 Story Points):** Módulos de evaluación y reportes interactivos (`CGB-61`, `CGB-66`, `CGB-71`).
- **Backlog General:** 0 actividades en cola desorganizada, demostrando que todas las necesidades fueron debidamente clasificadas y estimadas en sus respectivos sprints.

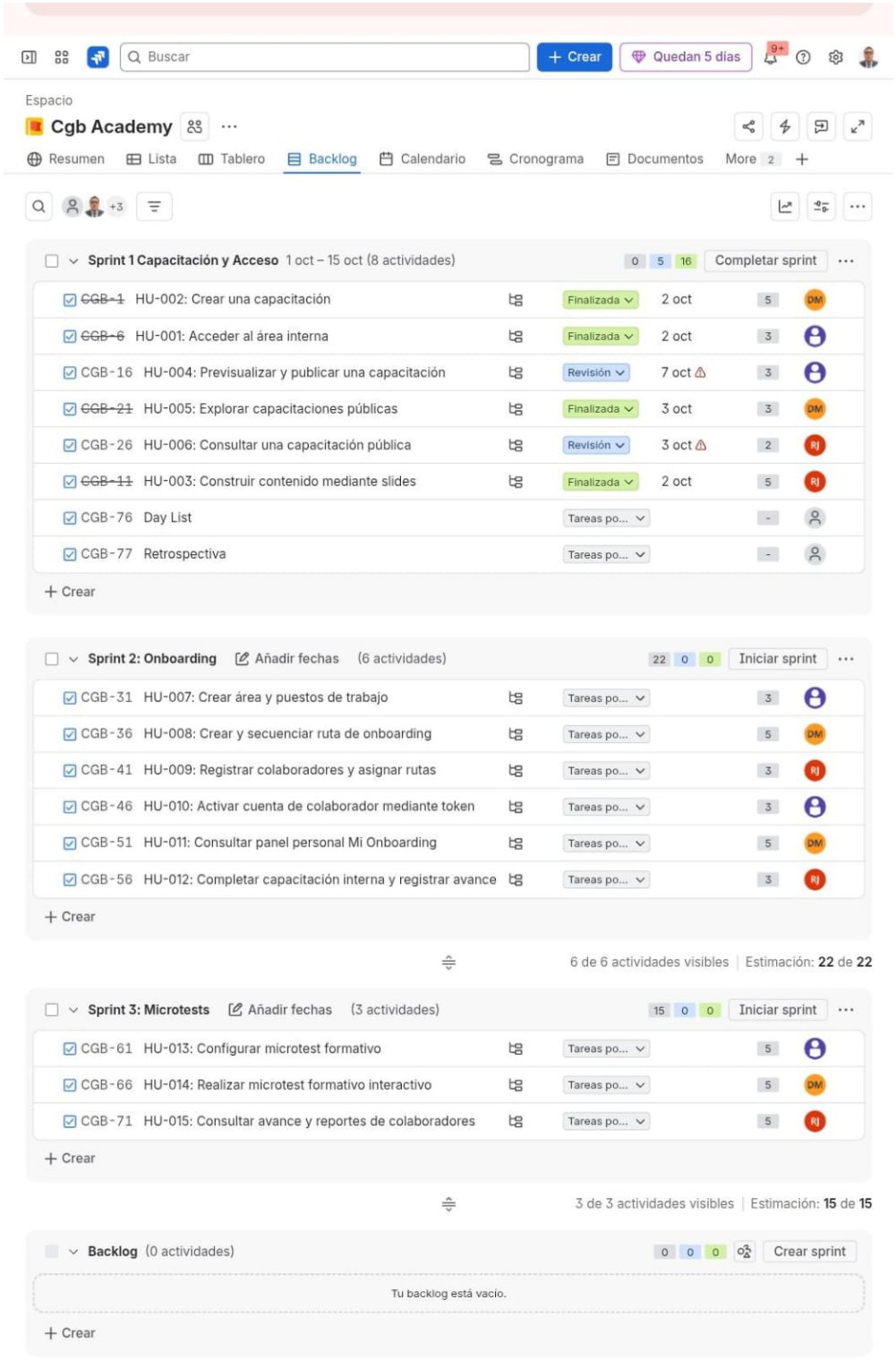


Figura 4: Captura Real de Jira Cloud: Vista de Backlog con el Sprint 1 activo, Sprint 2 Onboarding (22 pts) y Sprint 3 Microtests (15 pts).

5. Análisis del Cuello de Botella y Simulación de Flujo

5.1. Diagnóstico del Tapón en la Columna de Revisión

Al analizar las capturas reales del tablero de Jira, se evidencia con total claridad el cuello de botella:

Hallazgo Empírico en Jira Software

Estado del Tablero: Columna *Desarrollo* con 0 tarjetas, mientras que la columna *Revisión* acumula 2 tarjetas (`CGB-16` y `CGB-26`) con iconos de advertencia en color rojo.
Causa Técnica: Ambas historias tienen sus 4 subtareas técnicas concluidas (4/4); sin embargo, el paso a *Done* exige la aprobación del Pull Request en GitHub por un par revisor y la validación en el servidor de pruebas.
Impacto: El límite implícito de revisión se encuentra saturado. Si los desarrolladores iniciaran nuevas historias de usuario desde el Backlog (Sprint 2), incrementarían el WIP total de forma artificial, aumentando el Lead Time general del sistema.

5.2. Diagrama de Flujo Acumulado (CFD)

A partir del historial de fechas registrado en las tarjetas de Jira (inicios el 1 de octubre, entregas el 2 y 3 de octubre, y retención en revisión a partir del 7 de octubre), se modeló el Diagrama de Flujo Acumulado del Sprint 1:

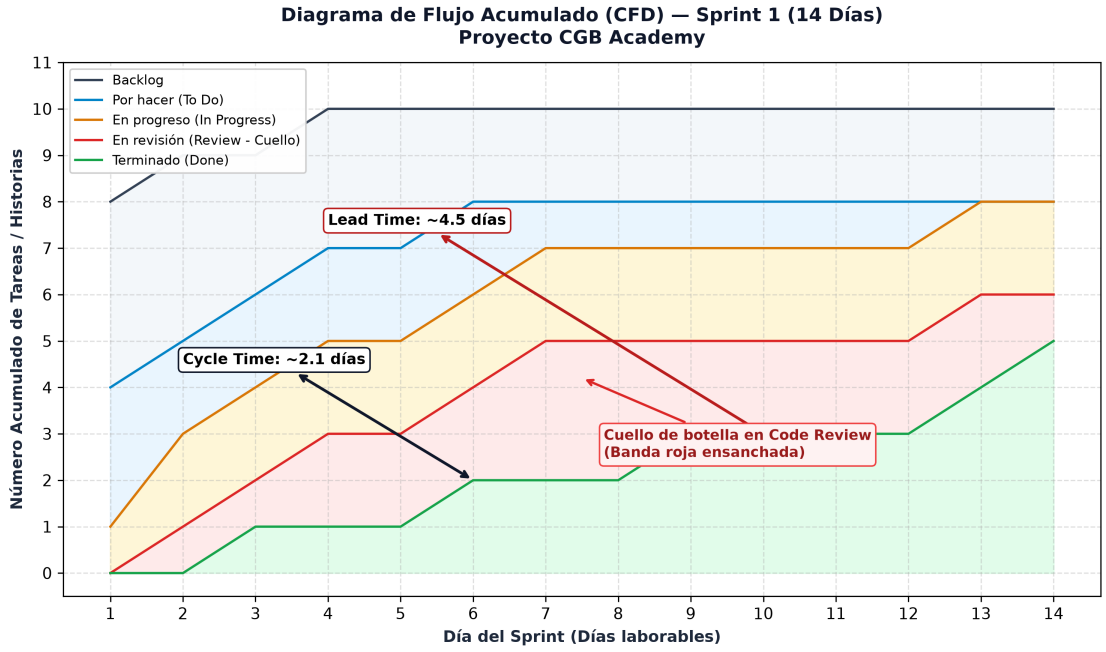


Figura 5: Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) modelado a partir de los datos cronológicos de Jira Cloud.

6. Conclusiones

1. El uso de un tablero Kanban real en **Jira Software Cloud** permitió contrastar la teoría con la práctica de ingeniería de software, reflejando fielmente la distribución de roles y el estado de los módulos de CGB Academy.

2. La presencia de 4 historias en *Done* con sus 4/4 subtareas completadas demuestra la efectividad de descomponer cada historia en tareas técnicas TDD antes de integrarlas al código principal.

3. La detección visual del cuello de botella en la columna de *Revisión* permitió al equipo aplicar la disciplina ágil de priorizar el destrabe de Pull Requests antes de aperturar el Sprint 2 de Onboarding.